



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Jiménez Elizalde Josué

N° de Cuenta: 320334489

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 06/11/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1: Animar algún objeto por medio de Keyframes (**que no sea ninguno de los personajes principales ni humanoide**) requiere compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo de tipo txt y compartir los keyframes para que yo pueda reproducir su animación. La única restricción es que la Animación debe de representar el movimiento de un cuerpo en la vida real lógico, por ejemplo: una caja que va rodando no es un movimiento lógico. Un helado flotando no es un movimiento lógico.

En este caso se animó un shuriken el cual se hizo la acción de lanzar con la animación de que de vueltas y se haga grande añadiendo un valor extra a los keyFrame.

Explicación del código.

```
typedef struct _frame
{
    //Variables para GUARDAR Key Frames
    float movAvion_x;           //Variable para PosicionX
    float movAvion_y;           //Variable para PosicionY
    float movAvion_xInc;        //Variable para IncrementoX
    float movAvion_yInc;        //Variable para IncrementoY
    float giroAvion;            //Variable para GiroAvion
    float giroAvionInc;
    float scale;
    float scaleInc;
}FRAME;
```

En la estructura se aumentaron las variables que es el escalado y el otro el incremento los cuales también se agregaron en todas las funciones, al igual del guardado y lectura de archivos.

Se muestra algunos ejemplos

```
KeyFrame[playIndex].scaleInc = (KeyFrame[playIndex + 1].scale -
KeyFrame[playIndex].scale) / i_max_steps;
```

Este es en la parte de la interpolación.

Con esto se aumentaron las teclas. Aquí se eliminaron las que alteraban el eje y ya que no se creyó necesario en esta animación.

```
//Scalate
if (keys[GLFW_KEY_6])
{
    if (cicloS < 1)
    {
        scale += 0.5f;
        printf("\n El escalado es: %f\n", scale);
        cicloS++;
        cicloS2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 8 para poder habilitar la varia-
ble\n");
    }

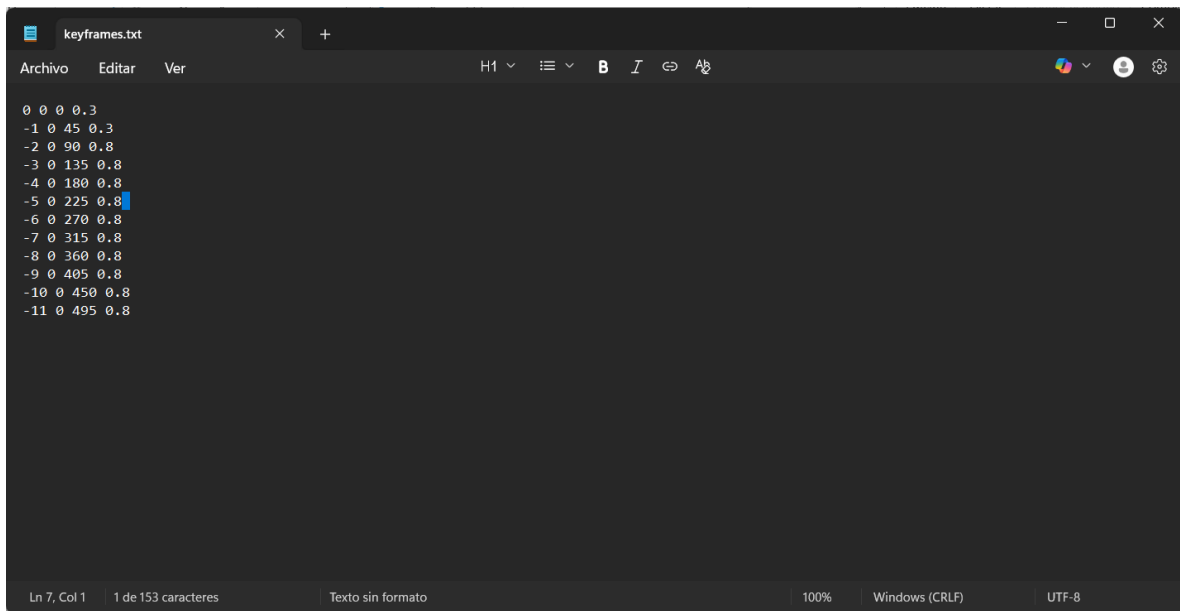
}
if (keys[GLFW_KEY_7])
{
    if (cicloS < 1)
    {
        scale -= 0.5f;
        printf("\n El escalado es: %f\n", scale);
        cicloS++;
        cicloS2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 8 para poder habilitar la varia-
ble\n");
    }

}
if (keys[GLFW_KEY_8])
{
    if (cicloS2 < 1)
    {
        cicloS = 0;
        cicloS2++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 7
o 6\n");
    }

}
```

Estas teclas son los que cambiaron para el movimiento y guardar su keyFrame que en un video se muestra el guardado y la animación.

En el archivo se guardó los siguientes valores.

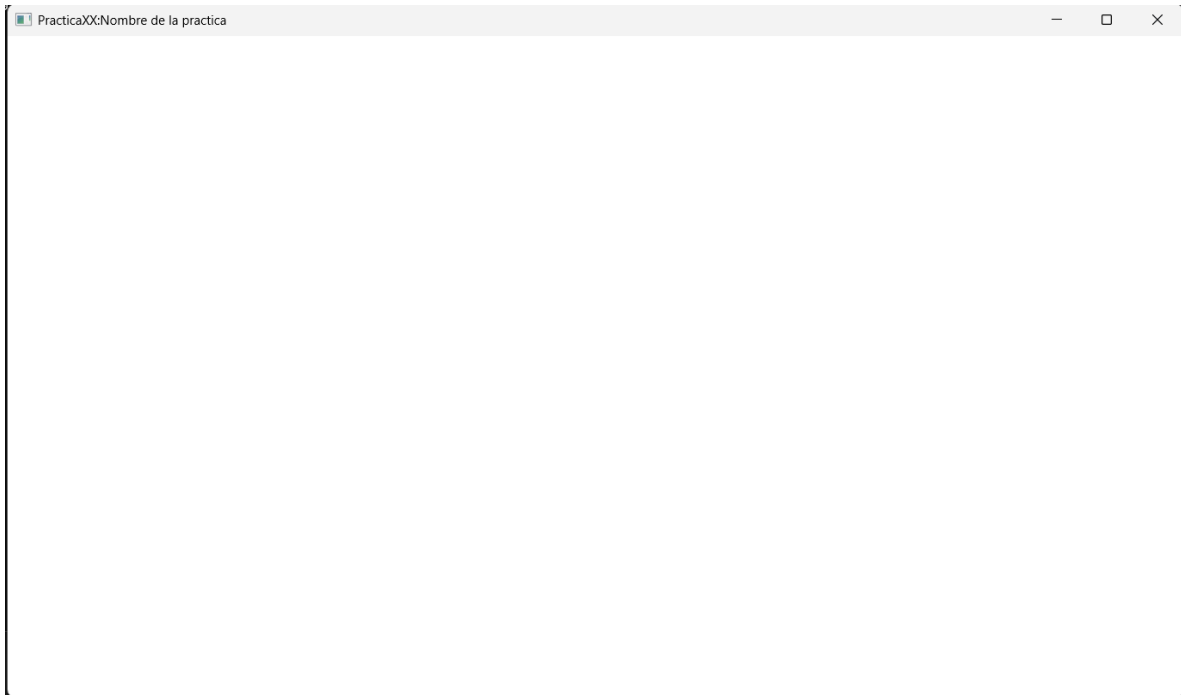


```
0 0 0 0.3
-1 0 45 0.3
-2 0 90 0.8
-3 0 135 0.8
-4 0 180 0.8
-5 0 225 0.8
-6 0 270 0.8
-7 0 315 0.8
-8 0 360 0.8
-9 0 405 0.8
-10 0 450 0.8
-11 0 495 0.8
```

Debe de presentarse al objeto animado ya integrado en lo que tengan de su proyecto final, esto me sirve para ver un avance visual de lo que llevan del proyecto.

Se tuvo problemas en esta parte del ejercicio, ya que no se tuvo el rendimiento para cargar todo el proyecto en la computadora en la que me encuentro. Si no es ese el problema no se encontró solución o el por qué del problema, ya que se queda esperando un proceso, mostrando solo la pantalla blanca con el cursor en espera.

Se adjuntan fotos



En el video del ejemplo se implementará el video para la demostración.

<https://youtu.be/Ig2Dk43J0no>

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

<https://youtu.be/Ig2Dk43J0no>

3.- Conclusión:

Por la carga de archivos en el proyecto final no pude implementarlo en el mismo, por lo que no se cumple por completo con los objetivos de esta práctica, fuera de ese inconveniente se logro crear una animación con mas valores para los keyFrame.

Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (octubre 2025) Laboratorio de Computación Grafica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM

